李群与李代数

1.7 李群和李代数同态

2026 年春

1 李群及其表示

1.7 李群和李代数同态

设 G 和 H 是两个闭线性群，$\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$ 为对应李代数，$\pi : G \to H$ 为李群同态（意味着既是一个群同态又是一个光滑映射）。从而诱导映射 $d\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$，是李代数同态。接下来说明这件事。

定义 1.26. 设 $X \in \mathfrak{g}$，存在 G 中光滑曲线 $c(t)$ 使 $c(0) = I, c'(0) = X$，那么合成得到 $t \mapsto \pi(c(t))$ 是 H 中的一条光滑曲线，满足 $\pi(c(0)) = I$。定义 $d\pi$ 的作用为 $d\pi(X) = (\pi c)'(0) = \dfrac{d}{dt}(\pi(c(t)))\Big|_{t=0}$.

这个定义借助于 $c(t)$，但可以证明其不依赖于 $c(t)$ 的选取。

证明. 设 $c_1(t), c_2(t)$ 为 G 中两条光滑曲线，满足 $c_1(0) = c_2(0) = I, c_1'(0) = c_2'(0) = X$. 利用 π 作为群同态有

$$\begin{aligned}
(\pi c_2)'(0) &= \frac{d}{dt}\pi(c_2(t))\Big|_{t=0} = \frac{d}{dt}\pi(c_2(t)c_1(t)c_1(t)^{-1})\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt}\pi(c_2(t)c_1(t)^{-1})\pi(c_1(t))\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt}\pi(c_2(t)c_1(t)^{-1})\Big|_{t=0}\pi(c_1(t)) + \pi(c_2(t)c_1(t)^{-1})\frac{d}{dt}\pi(c_1(t))\Big|_{t=0} \\
&= \frac{d}{dt}\pi(c_2(t)c_1(t)^{-1})\Big|_{t=0} + \frac{d}{dt}\pi(c_1(t))\Big|_{t=0}.
\end{aligned}$$

最后一个等号代入了 $c_1(0)=c_2(0)=I$。只要证明 $\dfrac{d}{dt}\pi(c_2(t)c_1(t)^{-1})\Big|_{t=0}=0$ 即可得到 $(\pi c_2)'(0)=\dfrac{d}{dt}\pi(c_1(t))\Big|_{t=0}=(\pi c_1)'(0)$，从而与曲线选取无关。

利用局部坐标来证明这件事。令 $c(t)=c_2(t)c_-1^{-1}(t)$，则 $c(0)=I$，$c'(0)=XI+I(-X)=0.$

在 $I\in G$ 附近取局部坐标 $(x^1,\dots,x^n)$，满足 $x^i(I)=0$；在 $I\in H$ 附近取局部坐标 $(y^1,\dots,y^m)$，满足 $y^j(I)=0$。曲线 $c(t)$ 的坐标为 $x^i(c(t))$，则 $x^i(c(0))=x^i(I)=0$，且由 $c'(0)=0$ 得 $\dfrac{dx^i(c(t))}{dt}\Big|_{t=0}=0$。映射 π 的局部表示为：存在光滑函数 $\pi^j(x^1,\dots,x^n)$，$\pi^j(0,\dots,0)=0$，使得对于 g 靠近 I，$y^j(\pi(g))=\pi^j(x^1(g),\dots,x^n(g))$。于是 $\pi(c(t))$ 的坐标为 $y^j(t)=\pi^j(x^1(c(t)),\dots,x^n(c(t)))$，求导得

$$\frac{dy^j}{dt}(0)=\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial\pi^j}{\partial x^i}\Big|_{x=0}\cdot\frac{dx^i(c(t))}{dt}\Big|_{t=0}=0,$$

因此 $(\pi\circ c)'(0)=0$。得证。 □

$d\pi$ 具有如下性质。

命题 1.18. *$d\pi$ 是线性映射。*

证明. $\forall\lambda\in\mathbb{R}, d\pi(\lambda X)=\dfrac{d}{dt}\pi(c(\lambda t))\Big|_{t=0}=\lambda d\pi(X)$。 □

命题 1.19. *$d\pi$ 是李代数同态。*

证明. 设 $g\in G$，G 中光滑曲线 $c(t)$ 满足 $c(0)=I, c'(0)=X$. 有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(gc(t)g^{-1})\Big|_{t=0}&=\lim_{t\to\infty}\frac{gc(t)g^{-1}-gc(0)g^{-1}}{t}\\&=g\lim_{t\to\infty}\frac{c(t)-0}{t}g^{-1}=gXg^{-1}=Ad(g)X.\end{aligned}$$

这里的 Ad 就是所谓的伴随作用。进而

$$\begin{aligned}d\pi(Ad(g)X)=\frac{d}{dt}\pi(gc(t)g^{-1})\Big|_{t=0}&=\frac{d}{dt}(\pi(g)\pi(c(t))\pi(g^{-1}))\Big|_{t=0}\\&=\pi(g)\frac{d}{dt}\pi(c(t))\Big|_{t=0}\pi(g^{-1})=\pi(g)d\pi(X)\pi(g)^{-1}.\end{aligned}$$

由 g 和 X 的任意性，对任意 $t\in\mathbb{R}, Y\in\mathfrak{g}$，有

$$d\pi(Ad(c(t))Y)=\pi(c(t))d\pi(Y)\pi(c(t))^{-1}, Ad(c(t))Y\in\mathfrak{g}.\quad(*)$$

注意到

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}Ad(c(t))Y\Big|_{t=0} &= \lim_{t\to\infty}\frac{Ad(c(t))Y - Ad(c(0))Y}{t} = \frac{d}{dt}(c(t)Yc(t)^{-1})\Big|_{t=0}\\ &= c'(0)Yc(0)^{-1} + c(0)Yc(0)^{-1}(-c'(0))\\ &= XYI + IY(-X) = XY - YX = [X,Y] \in \mathfrak{g}.\end{aligned}$$

因 $d\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$ 是线性映射，所以与求导可交换。对 $(*)$ 等式两边同时求导：

$$\text{左边} = \frac{d}{dt}d\pi(Ad(c(t))Y)\Big|_{t=0} = d\pi\left(\frac{d}{dt}Ad(c(t))Y\Big|_{t=0}\right) = d\pi[X,Y].$$

$$\begin{aligned}\text{右边} &= \frac{d}{dt}\pi(c(t))d\pi(Y)\pi(c(t))^{-1}\Big|_{t=0}\\ &= (\pi c)'(0)d\pi(Y)(\pi c)(0)^{-1} + (\pi c)(0)d\pi(Y)\frac{d}{dt}(\pi c(t))^{-1}\Big|_{t=0}\\ &= d\pi(X)d\pi(Y)\pi(c(0))^{-1} + \pi(c(0))d\pi(Y)(-(\pi c)'(0))\\ &= d\pi(X)d\pi(Y)I + Id\pi(Y)(-d(X))\\ &= d\pi(X)d\pi(Y) - d\pi(Y)d(X) = [d\pi(X), d\pi(Y)].\end{aligned}$$

得到 $d\pi[X,Y] = [d\pi(X), d\pi(Y)]$，$d\pi$ 是李代数同态. □

命题 1.20. *$d\pi$ 就是 π 的切映射。*

证明. 对任意光滑函数 $\varphi \in C^\infty(H)$，$T_e\pi(X)$ 作用在 φ 上的值为

$$\big(T_e\pi(X)\big)(\varphi) = X(\varphi\circ\pi).$$

由于 X 是 e 处的切向量，沿曲线 $c(t)$ 计算该值：

$$X(\varphi\circ\pi) = \frac{d}{dt}(\varphi\circ\pi)(c(t))\Big|_{t=0} = \frac{d}{dt}\varphi\big(\pi(c(t))\big)\Big|_{t=0}.$$

而根据 $d\pi(X)$ 的定义，上式右端正是 $d\pi(X)$ 作用在 φ 上的值：

$$d\pi(X)(\varphi) = \frac{d}{dt}\varphi\big(\pi(c(t))\big)\Big|_{t=0}.$$

因此对任意 φ 有 $T_e\pi(X)(\varphi) = d\pi(X)(\varphi)$，故 $T_e\pi(X) = d\pi(X)$ 作为 T_eH 中的切向量。由 X 的任意性得 $d\pi = T_e\pi$。 □

$$\begin{array}{ccc} X & & \mathfrak{g} & \xrightarrow{d\pi} & \mathfrak{h} \\ \big\downarrow & & \big\downarrow & & \big\downarrow \\ X_1 & & T_eG & \xrightarrow{T_e\pi} & T_eH \end{array}$$

注 1.6. 在左不变向量场与切空间的自然等同 $\mathfrak{g} \cong T_eG$、$\mathfrak{h} \cong T_eH$ 下，$d\pi$ 也诱导了左不变向量场之间的映射，且该映射为李代数同态。

命题 1.21. 如果 π_1, π_2 是 $G \to H$ 李群同态，并且 $d\pi_1 = d\pi_2$，则在 G_0（单位元分支[3]）上 $\pi_1 = \pi_2$。

命题 1.22. 设 $\pi : G \to H$ 是李群同态，$d\pi : \mathfrak{g} \to \mathfrak{h}$，有

1. 若 $d\pi$ 满，则 $\pi|_{G_0} : G_0 \to H_0$ 满;
2. 若 $d\pi$ 单，则 $\pi|_{G_0} : G_0 \to H_0$ 局部单;
3. 若 $d\pi$ 为同构，则 $\pi|_{G_0} : G_0 \to H_0$ 为局部同构.

[3]单位元所在的连通分支，是李群的正规闭（开）子群，其他分支只是它的陪集.